

Exercice 1

X : une v.a qui représente le temps d'apprentissage
 $n = 160$ $\bar{x} = 30,2$ heures, $3,5$ heures = s

Étape 1

$$H_0 : \mu_x = 26,8 \quad (\text{ou } \mu_x \leq 26,8)$$

$$H_1 : \mu_x > 26,8$$

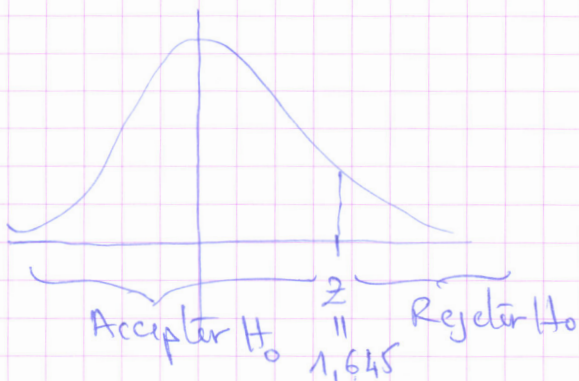
Étape 2

- 1 - $X \sim \text{loi PQ}$
- 2 - σ_x^2 est inconnue
- 3 - $n = 160$
- 4 - $\alpha = 5\%$

Étape 3

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{30,2 - 26,8}{3,5/\sqrt{160}} = 12,29 \sim N(0,1)$$

Étape 4



Étape 5

Puisque $Z = 12,29 > 1,645$
 $\Rightarrow$ Rejeter $H_0 \Rightarrow$ temps d'apprentissage
nécessaire plus que 26,8 heures

Exercice 2

p : taux de réussite d'un certain traitement contre l'hypertension

$$n = 200, k = 152 \quad \hat{p} = \frac{152}{200} = 0,76, \quad \alpha = 5\%$$

Étape 1

$$H_0 : p = 80\%$$

$$H_1 : p \neq 80\%$$

Étape 2

1 - vérifier que $n = 200 \geq 30$, $n \times p = 160 \geq 5$, $n(1-p) = 40 \geq 5$

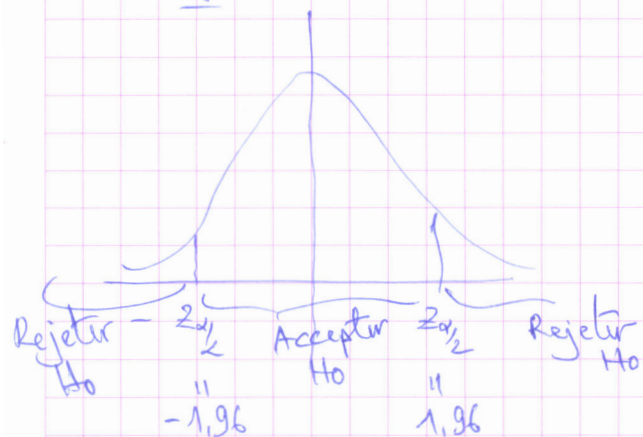
2 - $n = 200$

3 - $\alpha = 5\%$

Étape 3

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} = \frac{0,76 - 0,8}{\sqrt{\frac{0,8 \times 0,2}{200}}} = -1,41$$

Étape 4



Étape 5

Puisque $-1,96 \leq Z = -1,41 \leq 1,96$

$\Rightarrow$ Accepter H_0

Le taux de 80% avancé par la direction du laboratoire est tout à fait vrai.

Exercice 3

X : une v.a qui représente la durée de vie d'une ampoule
 $n = 20$, $s^2 = 1350 \text{ heures}^2$, $\alpha = 5\%$

Étape 1

$$H_0 : \sigma_x^2 \leq 1000 \text{ heures}^2$$

$$H_1 : \sigma_x^2 > 1000 \text{ heures}^2$$

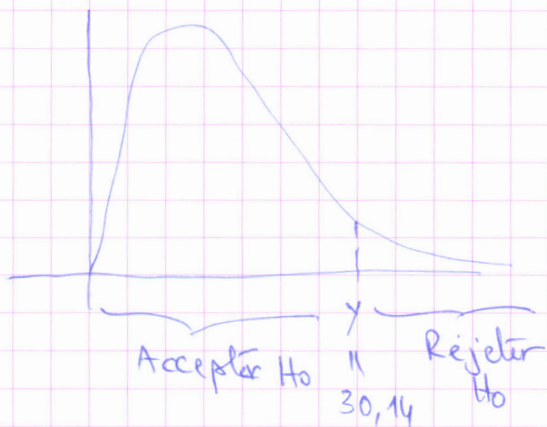
Étape 2

- 1 - on suppose ici que X suit une loi normale
- 2 - $n = 20$
- 3 - $\alpha = 5\%$

Étape 3

$$\chi = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = \frac{19 \times 1350}{1000} = 25,65 \sim \chi^2_{(n-1)} = \chi^2_{19}$$

Étape 4



Étape 5

Puisque $\chi = 25,65 < 30,14$
 $\Rightarrow$ Accepter $H_0 \Rightarrow$ on devrait accepter les ampoules du fournisseur.